

PLANIFICACIÓN 2026-27

Semana	Horario de teoría	Horario de prácticas	Actividad autónoma
7/09	Toma de contacto con los alumnos, presentación de la asignatura y de la metodología de trabajo - Planteamiento del proyecto Lego	Lab 0. Instalación de máquinas virtuales y despliegue del escenario virtualizado.	Lectura del T1 (Apartados 1.1 y 1.4 del libro Dispositivos T1) - Breve resumen del uso de tecnologías inalámbricas y de los equipos relacionados en la vida cotidiana de los alumnos. - Recopilación de la información de configuración de los equipos inalámbricos domésticos
14/09	T1. Introducción a las tecnologías de comunicación inalámbricas - Experiencia previa - Análisis del rango de tecnologías - Análisis de las configuraciones domésticas	Lab 1. Administración básica de equipos de interconexión WLAN	Lectura de la primera parte del T2 (2.1 y 2.4 del libro Diap. 1-18 del T2) - Lectura en Perusall del White Paper de Cisco sobre antenas y patrones - Identificación de distintos tipos de antenas
21/09	T2. Principios de la transmisión inalámbrica (Espectro, antenas, multitrayectoria, materiales)	Lab 2. Supervisión y planificación de WLANs (Parte 1. Antenas, efectos, materiales)	Realización de un mapa de cobertura y un informe del comportamiento de la señal en el entorno doméstico (borrador)

28/09	T2. Principios de la transmisión inalámbrica (Mitigación de errores)	Lab 2. Supervisión y planificación de WLANs (Parte 2. Rendimiento)	Realización de un mapa de cobertura y un informe del comportamiento de la señal en el entorno doméstico (documento final) - Lectura de la primera parte del T4 (pp. 201-211 del libro Diap. 1-17 del T4)
510	T3. Control de acceso al medio T4. Redes de área local inalámbricas (Arquitectura y capas físicas 802.11)	Lab 3. Monitorización de tráfico 802.11 (Parte 1. Conexiones)	Visionado de vídeos sobre 802.11 en Perusall - Breve resumen en relación con los vídeos - Lectura de la segunda parte del T4 (pp. 222-230 del libro Diap. 25-42 del T4)
12/10	T4. Redes de área local inalámbricas (Innovaciones en 802.11, Formato de las tramas 802.11)	Lab 3. Monitorización de tráfico 802.11 (Parte 2. Acceso al medio y fragmentación)	Cuestionario del T4 - Interpretación e informe de las tramas 802.11 obtenidas en el laboratorio
19/10	T4. Redes de área local inalámbricas (Formato de las tramas 802.11, Ahorro de consumo)	Lab 3. Monitorización de tráfico 802.11 (Parte 3. Análisis)	- Interpretación e informe de las tramas 802.11 obtenidas en el laboratorio - Lectura de la primera parte del T5 (Diapositivas 1-23 del T5)
26/10	T5. Seguridad y control de acceso en redes 802.11 (Acceso basado en RADIUS)	Lab 4. Acceso a redes 802.11 en entornos multidominio (Parte 1. Elementos del escenario y acceso monodominio)	Lectura de documentación acerca de eduroam - Elaboración del diseño de un entorno multidominio integrado en el marco del proyecto Lego

2/11	T5. Seguridad y control de acceso en redes 802.11 (Acceso basado en RADIUS)	Lab 4. Acceso a redes 802.11 en entornos multidominio (Parte 2: Multidominio y Parte 3: Integración con LDAP)	Captura y documentación de tramas relacionadas con 802.11i (WPA2 Enterprise)
9/11	T5. Seguridad y control de acceso en redes 802.11 (Confidencialidad, WPS y Portal Cautivo)	Lab 4. Acceso a redes 802.11 en entornos multidominio (Parte 4. Políticas de acceso)	Lectura de material sobre el funcionamiento de Bluetooth Low Energy
16/11	T6. Redes de área personal inalámbricas (Bluetooth y BLE)	Lab 5. Captura de tráfico Bluetooth Low Energy (BLE)	Realización de los ejercicios propuestos sobre BLE y documentación de los mismos Lectura de textos sobre WPAN en Perusall
23/11	T6. Redes de área personal inalámbricas (Bluetooth, RFID, NFC, Zigbee, UWB)	Lab 6. Uso de certificados digitales para la protección de mensajes RADIUS y para el acceso de usuarios.	Desarrollo del proyecto y redacción de la documentación
30/11	T7. Redes de área extensa (Redes satélite, WiMax)	Verificaciones	Desarrollo del proyecto y redacción de la documentación